

Programmeer je borduurwerk

Wat gaan we doen? Borduren! Dit zijn de stappen

1. Staat er nog iets open van de vorige gebruiker? Klik dan rechtsboven
2. Eerst kijken naar het filmpje op de computer
3. Dan TurtleStitch openen
4. Borduurpatroon ontwerpen met TurtleStitch
5. Laten controleren door een begeleider
6. De begeleider zet het op een USB stick
7. Ga met de USB stick naar de plek met de borduurmachines
8. Kies een kleur vilt en kies de borduurmachine met de kleur garen die je wilt
9. Laat het borduren
10. Tevreden? Neem het mee naar huis. Niet tevreden of wil je nog meer? Ga met de USB stick terug naar een vrije computer en pas het ontwerp aan. Vraag een begeleider om hulp bij het aanpassen.



Volg de instructies op de volgende pagina's om te leren hoe het werkt.

- Het is verstandig de opdrachten te doen. Maar je mag ook zelf iets verzinnen. Of allebei.
- Kijk voor inspiratie eventueel naar de geborduurde voorbeelden. En bedenk dan goed hoe die gemaakt zijn. Teken eventueel op papier wat je maken wilt.

Maar:

- Gebruik **geen** kleuren in je ontwerp. De kleur garen kies je door straks de juiste borduurmachine te kiezen.
- Meer kleuren in een enkel ontwerp kunnen we vandaag niet doen.
- Begin met reset bovenop de stapel blokken 
- Zorg ervoor altijd een steek te kiezen, bijvoorbeeld:

lijnsteek met steeklengte 10

of

satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ☒

De eenheid is 0,2 mm
Dus dit zijn steken van 2 mm

Steken : 1728

Springsteken : 0

Grootte : 7.60 x 7.60 cm

DENSITY WARNING!

- Liefst minder dan 5000 steken
- Vermijd springsteken zoveel mogelijk (soms kan het niet anders)
- **Geen** Density Warning
- **Niet** groter dan 10 x 10 cm



Wat je op het scherm ziet

The screenshot shows the TurtleStitch software interface. On the left is a palette of movement blocks categorized into 'Bewegen' (Move), 'Waarnemen' (Sense), 'Pen', 'Borduren' (Embroider), and 'Overig' (Other). The 'Bewegen' category is selected, showing blocks like 'neem 10 stappen', 'draai 15 graden', 'wijs naar richting 90', 'richt naar muisaanwijzer', 'richt naar x: 0 y: 0', 'ga naar x: 0 y: 0', 'ga naar willekeurige positie', 'willekeurige positie', 'arc radius: 50 degrees: 3', and 'verander x met 10'. The main workspace is a grid where a small turtle icon is positioned. Below the grid, there are status indicators for 'Steken : 0', 'Springsteken : 0', and 'Grootte : 0.00 x 0.00 cm', along with buttons for 'Weergave wissen', 'Röntgenfoto', 'Turbomodus', 'Passend zoomen', and export options like 'Exporteren als SVG vectorafbeelding', 'Exporteren als Melco/EXP', and 'Exporteren als Tajima/DST'. Four blue callout boxes provide instructions: 1. 'Hier kun je een palet met blokken kiezen, bij voorbeeld *Bewegen*' (Here you can choose a palette of blocks, for example *Bewegen*). 2. 'Sleep een blok uit het palet naar het codeveld.' (Drag a block from the palette to the code field). 3. 'Sleep een volgend blok uit het palet en klik het vast aan het vorige blok.' (Drag a following block from the palette and click it to the previous block). 4. 'Klik op de (stapel) blokken in het codeveld om de schildpad over het podium te laten' (Click on the (stack) blocks in the code field to let the turtle move over the podium). A vertical blue callout on the left says 'Dit is het *palet* bewegen' (This is the *move* palette). A blue callout on the right says 'Dit is de schildpad (de turtle)' (This is the turtle). Another blue callout on the right says 'Dit heet het *speelveld* of *podium*' (This is called the *playfield* or *podium*). A blue callout at the bottom says 'Dit heet het *codeveld*' (This is called the *code field*).

Dit is het *palet* bewegen

1. Hier kun je een palet met blokken kiezen, bij voorbeeld *Bewegen*

2. Sleep een blok uit het palet naar het codeveld.

3. Sleep een volgend blok uit het palet en klik het vast aan het vorige blok.

4. Klik op de (stapel) blokken in het codeveld om de schildpad over het podium te laten

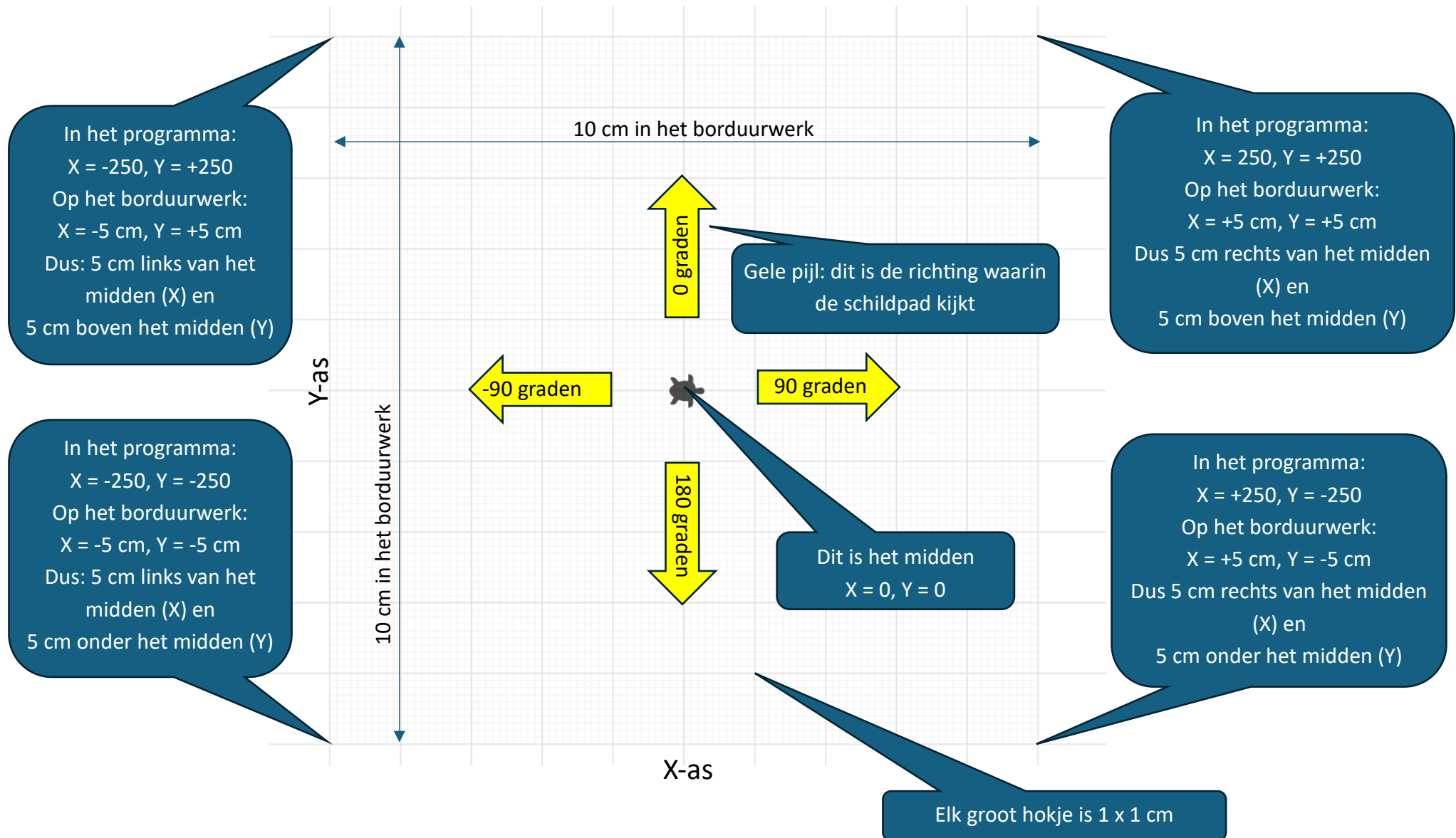
Dit is de schildpad (de turtle)

Dit heet het *speelveld* of *podium*

Dit heet het *codeveld*

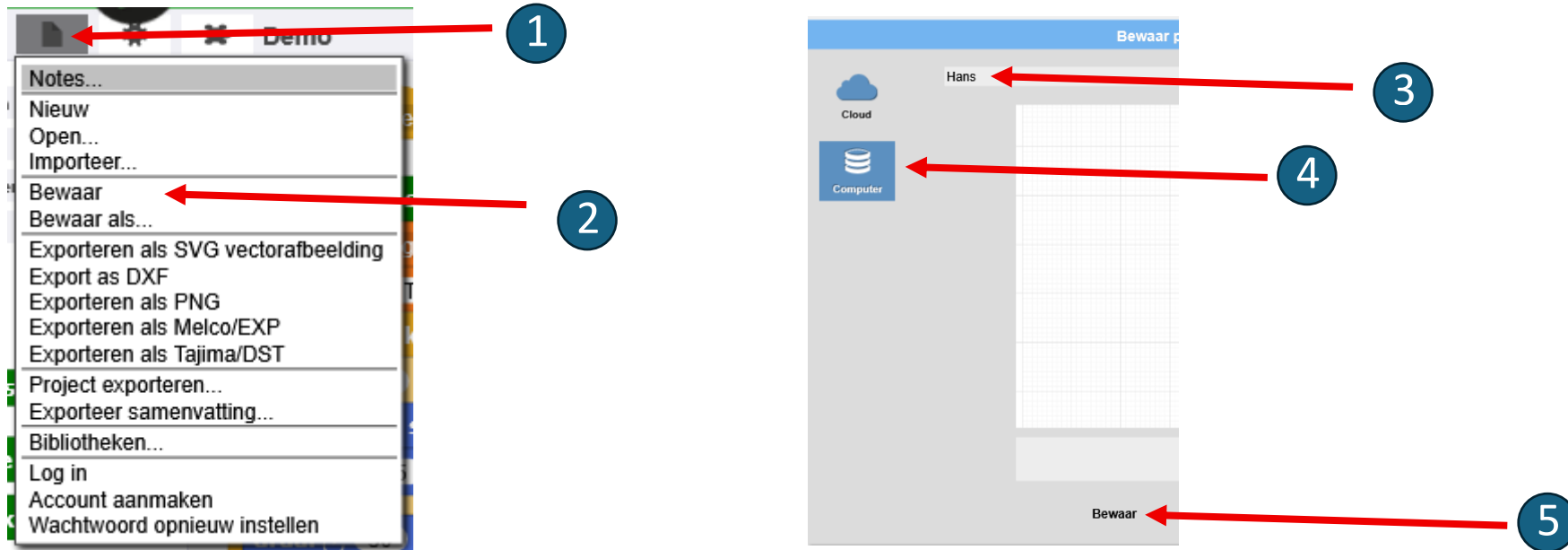


Hoe groot is het borduurwerk en wat zijn de maten in het programma?



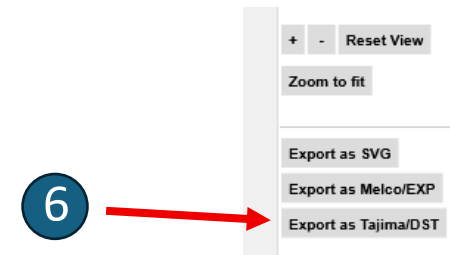
Sla regelmatig je werk op

Klik op *Bewaar* en geef het je **eigen naam**. Sla het op de computer op in de map *Downloads*

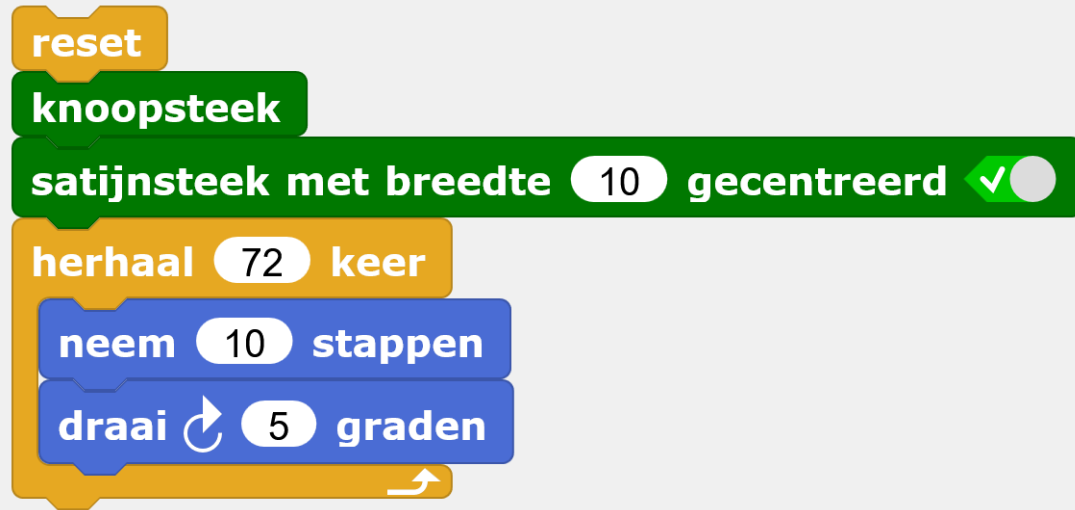


Ben je klaar om te borduren? Laat dan een begeleider je ontwerp controleren. Sla daarna nogmaals op (alleen stap 1 en 2, want de naam en de plek om het op te slaan zijn onthouden). Doe dan stap 6.

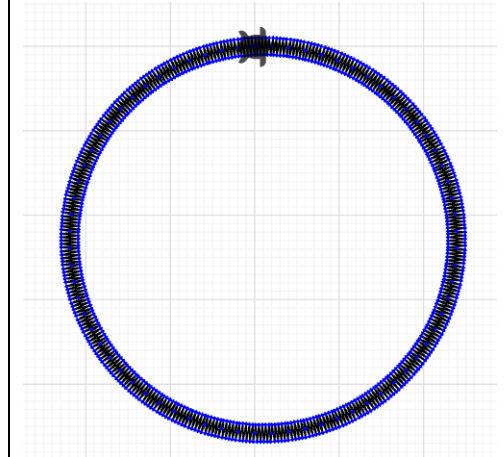
Daarna kan de USB stick erin. Het ontwerp gaat vanzelf naar de stick.



Opdracht 1: Een Cirkel



- Reset maakt alles weg
- Nu is $x=0$ en $y=0$
- Dit is het midden
- Een **knoopsteek** zorgt dat het borduurwerk goed in elkaar blijft zitten
- We proberen een **satijnsteek** om te kijken hoe dat eruit ziet
- Herhaal 72 keer
 - Neem 10 stappen
 - Draai 5 graden

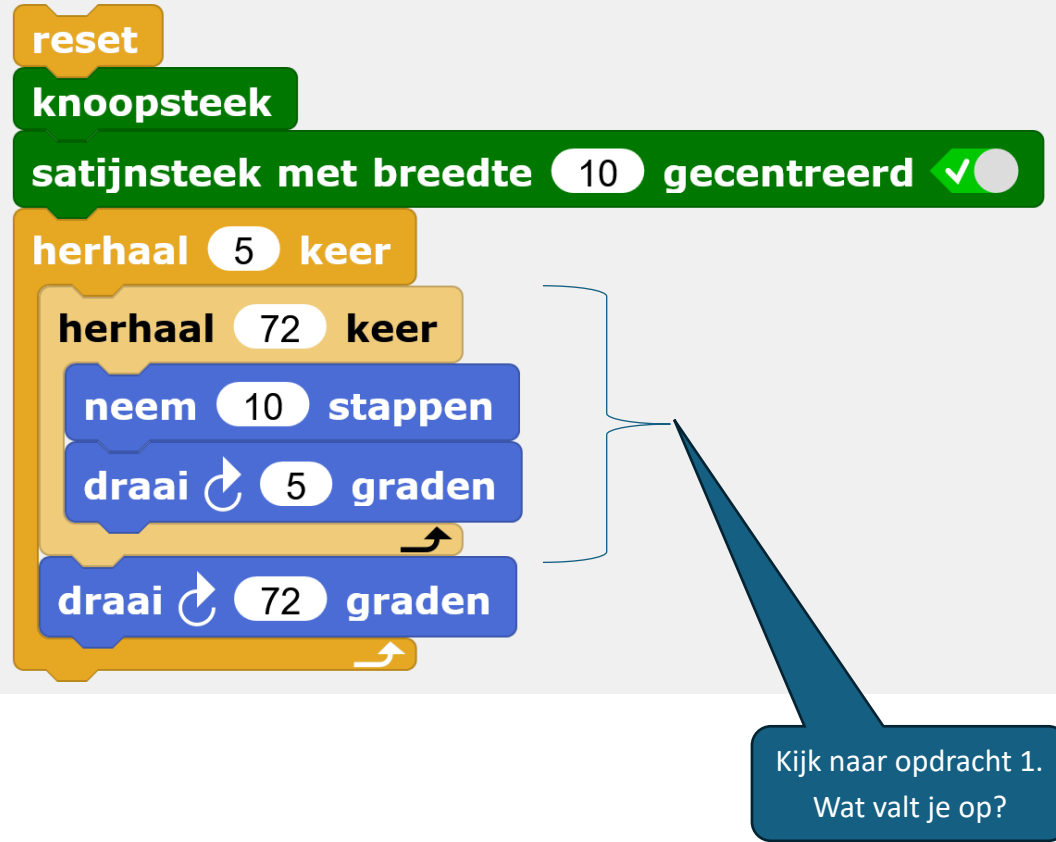
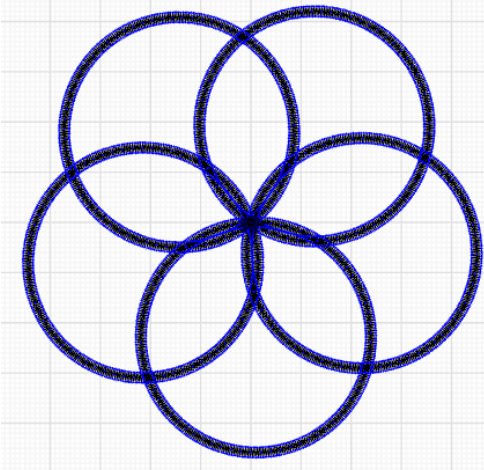


Probeer zelf uit:

- Klik op de stapel blokken om het te laten lopen
- Je kunt in een groot scherm kijken wat de schildpad doet 
- En wat doet dit? ☐ Turbomodus Probeer maar uit!
- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling



Opdracht 2: Een bloem van 5 cirkels (doe eerst opdracht 1)

 reset knoopsteek satijnsteek met breedte 10 gecentreerd ✓ herhaal 5 keer herhaal 72 keer neem 10 stappen draai 5 graden draai 72 graden Kijk naar opdracht 1. Wat valt je op?	• We kiezen weer een satijnsteek • Herhaal 5 keer • Herhaal 72 keer • Neem 10 stappen • Draai 5 graden • Draai 72 graden	
--	---	---

Probeer zelf uit:

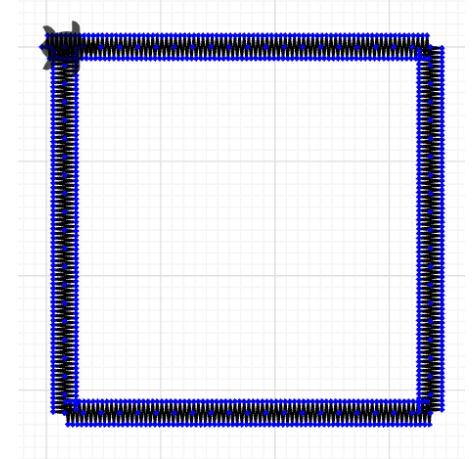
- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling



Opdracht 3: Een Vierkant



- Herhaal 4 keer
- Neem 160 stappen
- Draai 90 graden

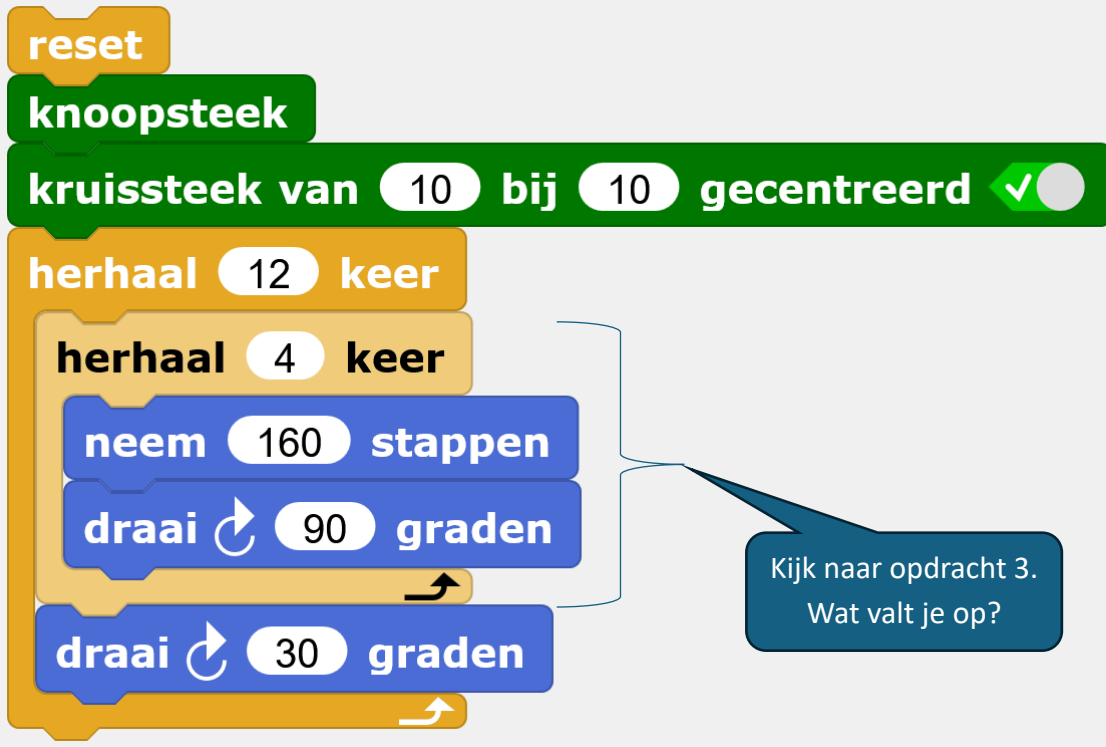


Probeer zelf uit:

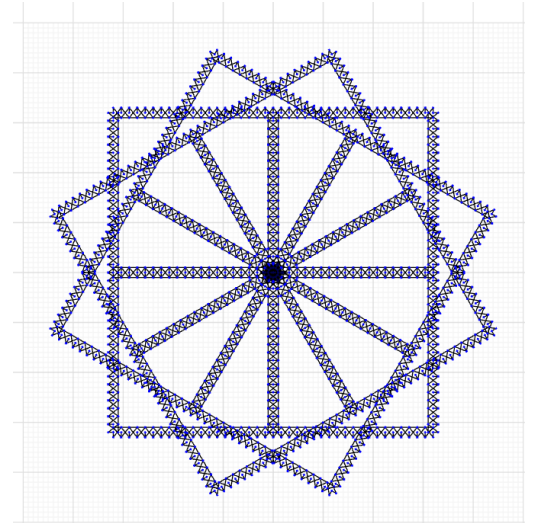
- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling



Opdracht 4: Een vierkant dat draait (doe eerst opdracht 3)



- Kruissteek 10 x 10
- Herhaal 12 keer
 - Herhaal 4 keer
 - Neem 160 stappen
 - Draai 90 graden
- Draai 30 graden

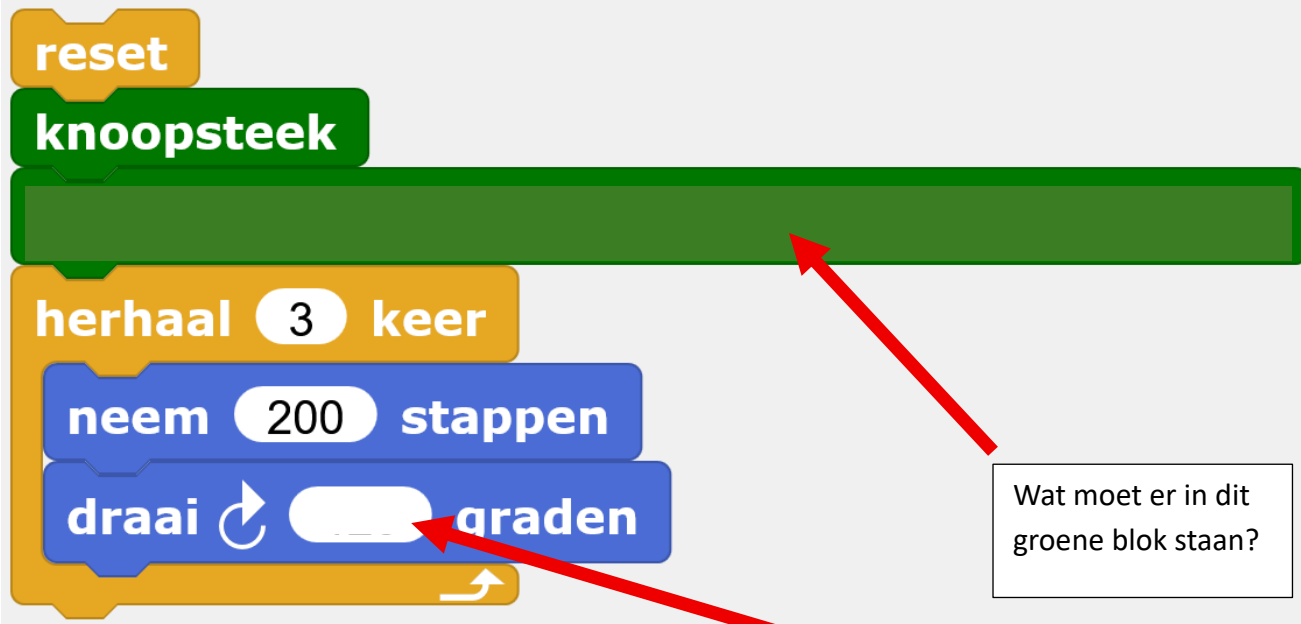


Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden en de stappen
- Verander de steek (donkergroene blokken, er zijn er 7)
- Verander de grootte van de steken



Opdracht 5: Een Driehoek

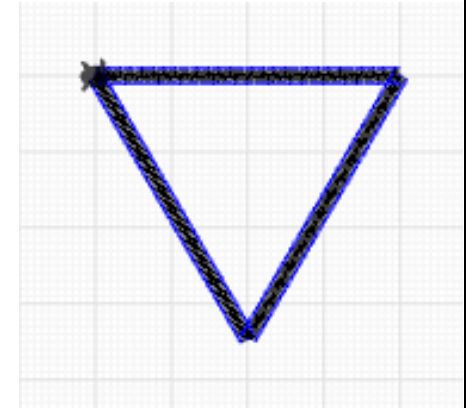


The image shows a Scratch script with the following blocks:

- reset** (orange block)
- knoopsteek** (green block)
- herhaal 3 keer** (orange loop block)
- Inside the loop:
 - neem 200 stappen** (blue block)
 - draai ... graden** (blue block with a rotation icon and a blank input field)

A red arrow points from the text box "Wat moet er in dit groene blok staan?" to the green "knoopsteek" block.

- Stel de steek in op type ???
- Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai ??? graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de graden
- Verander de stappen
- Verander de herhaling

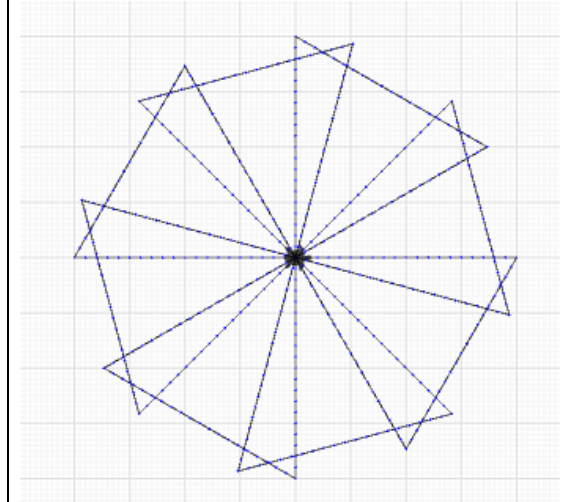
Bedenk zelf hoeveel graden de schildpad moet draaien!



Opdracht 6: Een draaiende driehoek (doe eerst opdracht 5)



- Gebruik een lijnsteek met lengte 10. $10 = 10 * 0,2 \text{ mm} =$ steken om de 2 mm
- Herhaal 8 keer
 - Herhaal 3 keer
 - Neem 200 stappen
 - Draai 120 graden
 - Draai 45 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de herhaling
- Verander de 120 graden en 45 graden

Kijk naar opdracht 5.
Wat valt je op?



Opdracht 7: Teksten

reset

knoopsteek

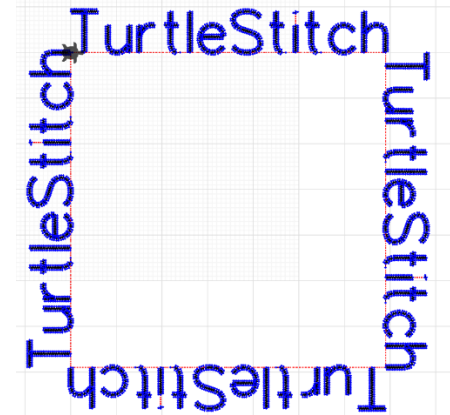
satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ☒

herhaal 4 keer

schrijf tekst TurtleStitch met grootte 45

draai 90 graden

- We kiezen een wat smallere satijnsteek ($5 * 0,2 = 1 \text{ mm}$)
- Herhaal 4 keer
 - Schrijf tekst
 - Met grootte $45 = 45 * 0,2 \text{ mm} = 9 \text{ mm}$
 - Draai 90 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Verander de steek
- Verander de tekst
- Verander de grootte van de tekst
- Verander de graden

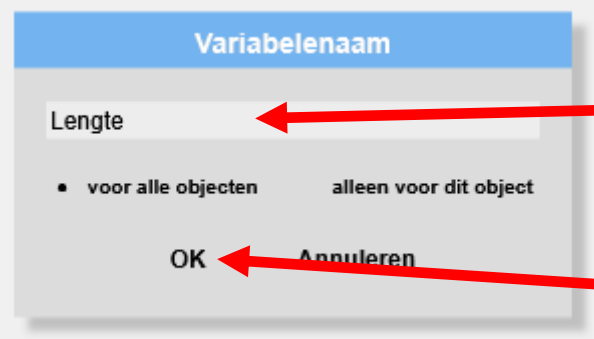
Merk op dat het borduurwerk gedeeltelijk buiten het grijze deel van het podium valt. Dat is geen probleem zolang de afmeting maar binnen 10x10 cm is. De borduurmachine zet het zelf in het midden.



Opdracht 8A: Maak een variabele



Maak een variabele



- Een variabele is een soort doosje. In dat doosje kan een tekst of een getal worden gestopt. Hieronder is dat het getal *1*.
- Het doosje heeft ook een naam zodat we het doosje kunnen terugvinden. Hier is die naam *Lengte*.

stel *Lengte* in op *1*

- Wat er in de variabele zit kun je ook veranderen. Hier wordt er één bij opgeteld:

verander *Lengte* met *1*

- En je kunt de variabele gebruiken, b.v.

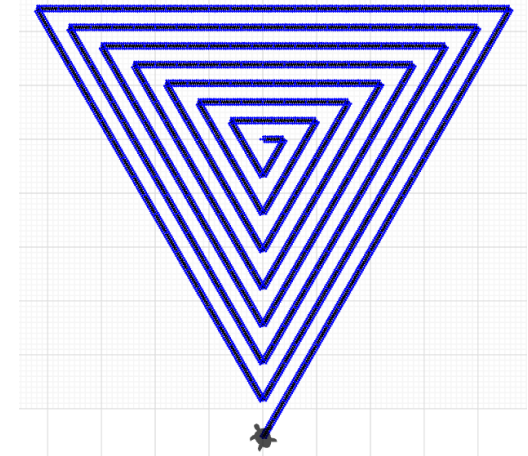
herhaal *Lengte* keer



Opdracht 8B: Spiraal (doe eerst opdracht 8A)



- Begin met een knoopsteek
- Neem een smalle satijnsteek
- Start met *Lengte* op 1
- Herhaal 23 keer
 - Herhaal *Lengte* keer
 - Neem 20 stappen
 - Draai 120 graden
 - Verander *Aantal Steken* met 1



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

- Start met maak *Aantal Steken* = 5
- Verander de draai van 120 graden naar een andere waarde
- Verander de *Aantal Steken* met 2



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

Opdracht 9: Wil je je naam bij je borduurwerk zetten?

Maak eerst het venster wat kleiner
Op je bureaublad staat één van deze twee iconen



BorduurTekst Tekst TurtleStitch Hoogte 40 X 0 Y -250 Uitlijnen Midden ▼

- Sleep dat icoon naar het codeveld en laat het vallen.
- Er is nu een blok bijgekomen helemaal onderaan bij

Bewegen

Bekijk eventueel de helptekst (klik met rechter muisknop om dit lijstje te zien)



- Als je een tekst borduurt dan kun je het beste deze steek gebruiken:
- Wat doet dit blok? Hij schrijft de tekst TurtleStitch met hoogte 40 ($40 * 0,2 \text{ mm} = 8 \text{ mm}$)
- En dat doet het blok op zo'n manier dat het midden van de tekst op deze plek staat: $X=0$ en $Y=-250$
- Kun je de tekst ook scheef zetten? Of verticaal? Of op de kop?

Hint: dit blok zou je kunnen gebruiken

wijs naar richting ▼

satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ✓



- Heb je iets gemaakt dat je wilt laten borduren?
- Roep dan een begeleider erbij om het te laten controleren.
- En om het op een USB stick te zetten.

De volgende pagina's zijn **ingewikkelder**, maar als je zin hebt mag je daarmee verder gaan.



Opdracht 10: Maak een eigen blok voor het vierkant

1 Helemaal onderaan bij **Bewegen** klik je op **Maak een blok**

The image shows two screenshots from the Scratch environment. The left screenshot, titled 'Maak een blok' (Create a block), shows a category menu with 'Bewegen' (Move) selected. Below the menu is a text input field containing 'Vierkant'. At the bottom, there are buttons for 'Opdracht' (Task), 'Functie' (Function), 'Predicaat' (Predicate), and 'Event Hat'. The 'Functie' button is highlighted. Below it are radio buttons for 'voor alle objecten' (for all objects) and 'alleen voor dit object' (only for this object). At the bottom are 'OK' and 'Annuleren' (Cancel) buttons. The right screenshot, titled 'Blok bewerken' (Edit block), shows a custom block named 'Vierkant' with a yellow background. It contains three blue blocks: 'herhaal 4 keer' (repeat 4 times), 'neem 160 stappen' (move 160 steps), and 'draai 90 graden' (turn 90 degrees). At the bottom are 'OK', 'Toepassen' (Apply), and 'Annuleren' buttons. Red arrows and numbers 2 through 6 indicate the sequence of steps.

Als je vaak een vierkant moet tekenen kun je beter je eigen blok maken.

Maak wat hier links staat en test het uit.

Wat krijg je?

En in het codeveld zet je:

The image shows a screenshot of the Scratch code area. It features a green 'satijnsteek met breedte 5 gecentreerd' block with a green checkmark icon. Below it is a blue 'Vierkant' block. A red arrow and the number 7 point to the 'satijnsteek' block.



Opdracht 11: Zorg dat je de lengte van de zijde kunt opgeven

Klik met je rechtermuisknop op het blok "Vierkant" en kies dan bewerken ...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

help...
kopieer
verwijder
opmerking toevoegen
scriptafbeelding...
exporteer script
Lisp code...
omringen
bewerken...

Maak invoernaam

Zijde

Titel Invoernaam

OK Annuleren

Maak invoernaam

Lengte

Titel Invoernaam

OK Annuleren

Color

Getal

OK

En in het codeveld zet je:

+Vierkant+Zijde+ Lengte # +

herhaal 4 keer

neem 160 Lengte en

draai 90 graden

satijnsteek met breedte 5 gecentreerd ✓

Vierkant Zijde 160

Maak wat hiernaast staat en test het uit.

Wat krijg je?

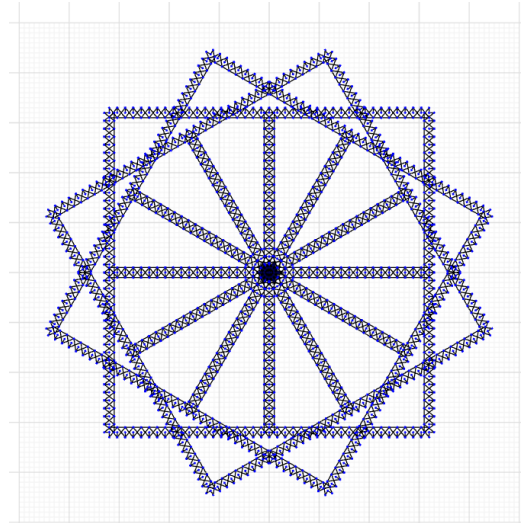
Het woord *Zijde* is commentaar zodat je weet wat het hokje erna betekent



Opdracht 12: Een Vierkant dat draait (= opdracht 4 op een andere manier)



- Knoopsteek voor de stevigheid
- Kruissteek 10 x 10
- Herhaal 12 keer
 - Teken een vierkant met een zijde van 160
 - Draai 30 graden



Probeer zelf uit en let steeds op de grootte en het aantal steken:

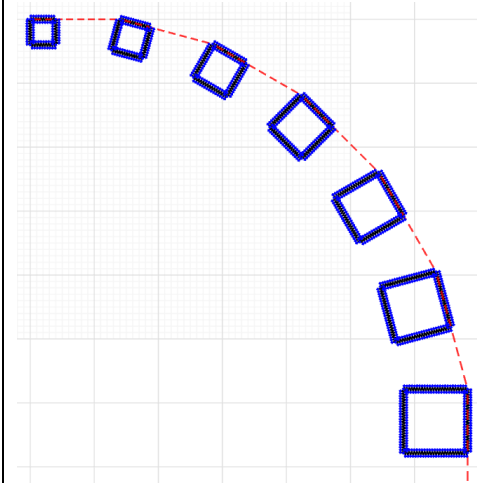
- Verander de graden en de lengte
- Verander de steek (donkergroene blokken, er zijn er 7)
- Verander de grootte van de steken



Opdracht 13: Zo is het Vierkant blok handig



- Knoopsteek voor de stevigheid
- Satijnsteek, niet te breed
- Maak de lengte van het eerste vierkant 20
- Herhaal 8 keer
 - Teken een vierkant met een zijde van eerst 20 en dan steeds meer
 - Haal de naald omhoog
 - Verplaats 50 + de afmeting van het vierkant
 - Laat de naald weer omlaag
 - Draai 15 graden
 - Maak het volgende vierkant 5 groter



Probeer te snappen hoe het werkt en vraag het aan een begeleider als je het niet snapt.

